پاسخنامهٔ فصل ۸: حجم و مساحت — نمونه دوم (متوسط)

ریاضی پایهٔ نهم · آزمون فصلی · مدت پیشنهادی: ۴۵ دقیقه · بارم کل: ۲۰

۱. یک چندوجهی محدب ۶ رأس و ۶ وجه دارد. تعداد یال‌ها را با رابطهٔ اویلر بیابید. (۱٫۵ نمره)

پاسخ: $E = 10$

راه‌حل: $V - E + F = 2 \Rightarrow E = 6 + 6 - 2$

۲. حجم کره‌ای 972π است. شعاع آن را بیابید. (۱٫۵ نمره)

پاسخ: $r = 9$

راه‌حل: $\frac{4}{3}r^3 = 972$ پس $r^3 = 729$.

۳. کره‌ای به شعاع ۷ را با صفحه‌ای که از مرکز آن می‌گذرد برش می‌دهیم. مساحت سطح مقطع چقدر است؟ (۱٫۵ نمره)

پاسخ: 49π

راه‌حل: سطح مقطع دایره‌ای به شعاع کره است.

۴. هرمی با قاعدهٔ مربع به ضلع ۷ و ارتفاع ۵ داریم. حجم آن چقدر است؟ (۱٫۵ نمره)

پاسخ: $\frac{245}{3}$

راه‌حل: $V = \frac{1}{3} \times 49 \times 5$

۵. مستطیلی به ابعاد ۶ و ۵ را حول ضلع به طول ۶ می‌چرخانیم. حجم استوانهٔ حاصل را برحسب π بنویسید. (۲ نمره)

پاسخ: 150π

راه‌حل: شعاع ۵ و ارتفاع ۶: $V = \pi r^2 h = \pi \times 25 \times 6$.

۶. ظرفی از یک استوانه به شعاع ۵ و ارتفاع ۷ و یک نیم‌کره به همان شعاع روی آن ساخته شده است. حجم کل را برحسب π بنویسید. (۲ نمره)

پاسخ: $\frac{775}{3}\pi$

راه‌حل: $\pi r^2 h + \frac{2}{3}\pi r^3 = 175\pi + \frac{250}{3}\pi$

۷. حجم نیم‌کره‌ای به شعاع ۲ را برحسب π به دست آورید. (۲ نمره)

پاسخ: $\frac{16}{3}\pi$

راه‌حل: حجم نیم‌کره نصف حجم کره است: $\frac{1}{2} \times \frac{4}{3}\pi r^3$.

۸. مخروطی با شعاع قاعدهٔ 6 و ارتفاع 8 داده شده است. حجم و طول مولد آن را بیابید. (۲٫۵ نمره)

پاسخ: حجم: 96π؛ مولد: 10

راه‌حل: $V = \frac{1}{3}\pi r^2 h$ و مولد $= \sqrt{r^2 + h^2} = \sqrt{100} = 10$.

۹. مثلث قائم‌الزاویه‌ای با ضلع‌های قائم 9 و 6 را حول ضلع به طول 9 می‌چرخانیم. حجم جسم حاصل را بیابید. (۲٫۵ نمره)

پاسخ: مخروط با شعاع 6 و ارتفاع 9؛ حجم 108π

راه‌حل: ضلع محور، ارتفاع و ضلع دیگر شعاع قاعده است.

۱۰. حجم و مساحت کره‌ای به شعاع 8 را برحسب π بنویسید. (۳ نمره)

پاسخ: حجم: $\frac{2048}{3}\pi$؛ مساحت: 256π

راه‌حل: $V = \frac{4}{3}\pi r^3 = \frac{4}{3}\pi \times 512$ و $S = 4\pi r^2 = 4\pi \times 64$.